

LISTA DE EXERCÍCIOS

REQUIREMENTS BREAKDOWN STRUCTURE (RBS) PARA A INDÚSTRIA DE BHOPAL E INTRODUÇÃO À CAUSALIDADE E MODELOS DE CAUSALIDADE DE ACIDENTES: LIÇÕES APRENDIDAS

Last update: 06/05/2025

Exercício #1 – Estrutura Analítica de Requisitos e Fluxo de Requisitos

Observação: Não necessariamente os requisitos identificados por você devem ser idênticos aos identificados por mim neste gabarito. O objetivo do exercício é exercitar o uso de RBS e *Requirements Flowdown* para um sistema da área de engenharia de sistemas, não apenas engenharia de *software*.

Estrutura de Análise de Requisitos (RBS) – Parcialmente preenchida

1. Objetivo (System Goal): Garantir o Armazenamento e Manuseio Seguros de Isocianato de Metila (MIC)

1.1. Prevenir Vazamento ou Liberação de MIC

1.1.1. Projeto do Tanque de Armazenamento de MIC

1.1.1.1. Os tanques devem ter parede dupla e ser construídos em aço inoxidável resistente à corrosão.

1.1.1.2. Cada tanque não deve ser enchido além de 50% da capacidade.

1.1.1.3. Pelo menos um tanque deve ser mantido vazio como um buffer de emergência.

1.1.1.4. Os tanques devem ter medidores de pressão, temperatura e nível precisos e redundantes.

1.1.1.5. O MIC deve ser armazenado em uma atmosfera de nitrogênio inerte.

1.1.1.6. O armazenamento do MIC não deve exceder 12 meses.

1.1.2. Sistema de Refrigeração

1.1.2.1. A refrigeração deve manter o MIC abaixo de 0 °C o tempo todo.

1.1.2.2. Um alarme de alta temperatura deve ser disparado a 11°C (não ajustável).

1.1.2.3. Energia de reserva deve estar disponível para sistemas de refrigeração.'

1.1.3 Procedimentos para o Slip blind

1.1.3.1. Os operadores devem instalar “*slip blinds*” ao isolar tanques para manutenção.

1.1.3.2. As responsabilidades pela instalação dos “*slip blinds*” devem ser claramente atribuídas e documentadas.

1.2. Detectar vazamento de MIC precocemente

1.2.1. Sistemas de sensor e monitoramento

1.2.1.1. Alarmes redundantes de pressão e temperatura devem ser calibrados e testados mensalmente.

1.2.1.2. Os displays da sala de controle devem mostrar dados do sensor em tempo real com status de alerta.

1.2.1.3. Qualquer substituição manual ou reinicialização de alarme deve ser registrada e autorizada.

1.2.2. Vigilância do Operador

1.2.2.1. Os operadores devem realizar verificações visuais e de sensores a cada turno.

1.2.2.2. Todas as leituras incomuns ou odores químicos devem ser relatados e investigados imediatamente

1.3. Mitigar vazamento de MIC

1.3.1. Sistema de purificador

1.3.1.1. O purificador deve ter uma capacidade mínima de neutralização de 8 toneladas/hora.

1.3.1.2. O depurador deve usar soda cáustica e permanecer operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana.

1.3.1.3. O tempo de inatividade para manutenção deve ter um depurador de backup ou procedimentos de isolamento.

1.3.2. Torre de queima

1.3.2.1. A torre de queima deve estar operacional o tempo todo e inspecionada mensalmente.

1.3.2.2. A tubulação para a torre de queima deve ser resistente à corrosão e testada a cada 3 meses.

1.3.3. Sistema de Cortina de Água

1.3.3.1. Os jatos de cortina devem ser capazes de atingir alturas de liberação de até 120 pés.

1.3.3.2. O sistema deve ser ativado remotamente a partir da sala de controle e testado semanalmente.

1.4. Responder ao vazamento de MIC de forma rápida e eficaz

1.4.1. Sistema de notificação de emergência

1.4.1.1. Sirenes separadas para alertas internos e avisos públicos.

1.4.1.2. As sirenes devem permanecer ativas até que a emergência seja resolvida.

1.4.1.3. As sirenes de treinamento devem ser diferentes dos tons de emergência reais.

1.4.2. Plano de resposta a emergências

1.4.2.1. Todos os trabalhadores da planta devem ser treinados trimestralmente sobre os procedimentos de emergência de MIC.

1.4.2.2. Os planos e funções de evacuação devem ser claramente documentados e ensaiados.

1.4.2.3. As autoridades locais devem ser notificadas automaticamente após a ativação do alarme.

1.4.3. Equipamento de Proteção Individual (EPI)

1.4.3.1. Cada equipe de turno deve ter acesso imediato a trajes de borracha e máscaras de ar.

1.4.3.2. O treinamento de uso de EPI deve fazer parte da certificação inicial e anual.

1.4.4. Equipe e Supervisão

1.4.4.1. A planta deve manter operações totalmente equipadas com engenheiros químicos qualificados.

1.4.4.2. Nenhuma função crítica de segurança (safety) deverá ficar vaga durante qualquer turno.

1.5. Auditoria, Manutenção e Cultura de Segurança

1.5.1. Protocolos de Manutenção

1.5.1.1. Os sistemas de segurança não devem ser desativados para fins de economia de custos.

1.5.1.2. Os registros de manutenção preventiva devem ser revisados mensalmente pelos responsáveis pela segurança.

1.5.2. Treinamento e Competência

1.5.2.1. Todos os operadores devem ser treinados e certificados em manuseio de MIC antes da designação.

1.5.2.2. A chuva deve cobrir resposta a emergências, sistemas de alarme e uso de EPI.

1.5.3. Auditorias e relatórios de segurança

1.5.3.1. Auditorias de segurança de terceiros devem ser conduzidas anualmente.

1.5.3.2. Todos os *hazards* relatados devem ser corrigidos e verificados dentro de 30 dias